제26회(2025년)
정보시스템감리사 자격검정

제26회 정보시스템감리사 ※수험 정보 기재 전 수험자 유의사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.					
수험번호		성명		문제지 유형	A 형

수험자 유의사항

1. 답안지에 수험번호와 성명을 반드시 기재할 것
2. 감독관의 답안지 회수 확인이 완료된 후 감독관의 허락 하에 퇴실해야 함
3. 문제의 내용과 관련된 질문은 금지되어 있음. 다만, 답항 번호에 오류가 있거나 오자, 탈자 등의 형식적인 사항에 대해서는 질문 가능
4. 부정행위 적발 시 퇴실 조치하며 차기 선발에 있어서 지원을 금함
   1) 부정행위의 예
   - 시험 중 시험과 관련된 대화를 하는 자
   - 답안지를 교환하는 자
   - 다른 수험자를 위하여 답안 등을 알려주거나 엿보게 하는 자
   - 시험 중 시험문제 내용과 관련된 물건을 휴대하여 사용하거나 이를 주고받는 자
   - 시험장 내외의 자로부터 도움을 받아 답안지를 작성하는 자
   - 사전에 시험문제를 알고 시험을 치른 자
   - 다른 수험자와 성명 또는 수험번호를 바꾸어 제출한 자
   - 대리시험을 치른 자 및 치르게 한 자
   - 시험문제를 별도의 메모지 또는 책상에 기재하는 자
   - 답안지 제출 시각(12:10분)을 준수하지 않는 자
   - 시험장을 소란하게 하거나 타인의 수험행위를 방해하는 자
   - 감독관의 지시에 불응하는 자
   - 기타 부정 또는 불공정한 방법으로 시험을 치른 자
   2) 부정행위자의 처리
   - 답안지/문제지 회수, 차후 감리사자격검정 응시 금지 등
5. 답안지 작성 요령
   - 정답이 ③번인 경우 : ①　②　●　④

※ 답안지는 수정이 불가하오니 충분히 검토하신 후 정확히 답안지를 작성해 주십시오.

6. 답안지 제출 방법
   - 12:10분 종료 벨이 울리면 답안지와 문제지를 본인이 볼 수 없도록 뒤집어 놓고 손은 책상 아래에 둡니다. **정시에 제출하지 못하여 발생한 문제에 대한 모든 책임은 수험생 본인에게 있으니 유의하시기 바랍니다.**

감리 및 사업관리

1. 정보시스템 장애 대응과 관련하여 「전자정부법 시행령」 및 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침(2025.01.02.)」에 따른 활동으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 정보시스템의 장애 예방·대응계획 수립
② 관계기관에 장애사실의 즉시 통보
③ 사업자에게 외부 전문가 활용 체계 구성을 요구
④ 장애등급 조정 및 원격 백업

2. 「소프트웨어진흥법」,「국가계약법 시행령」에 따른 공공 정보화 사업 발주와 관련된 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 상세 요구사항을 작성하기 위하여 별도로 분석 또는 설계 사업을 분리하여 발주할 수 있다.
② 민간의 자본과 기술을 활용하여 개발하고 사업자가 일정기간 수익을 얻는 방식으로 사업을 추진할 수 있다.
③ 디지털서비스 심사위원회에서 사전에 선정한 디지털 서비스는 수의계약을 체결할 수 있다.
④ 공개 SW가 사용되는 사업에서는 직접 구매 방식을 적용하고 민간SW 시장 침해여부를 조사해야 한다.

3. 「(계약예규) 용역계약일반조건(2024.12.24.)」에 따른 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 발주기관이 작업장소 등에 관한 비용을 사업예산 또는 예정가격에 계상하지 아니한 경우에는 발주기관이 작업장소 등을 제공한다.
② 과업내용 변경에 따른 계약금액의 조정액이 당초 계약금액의 100분의 10이상으로 추정될 경우에는 위원회를 설치하여 과업변경 심의를 하여야 한다.
③ 용역을 완성한 후 인수가 완료된 때에 인력의 투입도 종료된다.
④ 해당 계약에 따른 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 한다.

4. 「전자정부 성과관리 지침(2024.01.16.)」에 따른 정보시스템 운영 성과 측정에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 정보시스템 구축 사업 검수 완료 후 1년이 경과한 정보시스템을 대상으로 성과를 측정한다.
② 업무 측면의 성과측정은 기능활용도·업무성과 달성도를 고려하여 측정한다.
③ 성과평가 결과가 총점 40점 미만이라도 서비스 운영 개시 후 3년 이하는 폐기하지 않을 수 있다.
④ 성과평가 결과가 총점 60점 미만은 통폐합, 기능고도화, 전면재개발 시행을 권고할 수 있다.

5. 「소프트웨어프로세스 품질인증 운영에 관한 지침(2023.11.03.)」에서 정한 소프트웨어프로세스 품질인증 기준 영역에 해당하지 않는 것은?

① 소프트웨어 개발 계획수립, 통제 등 관리 프로세스에 관한 사항
② 소프트웨어 개발공정에서 필요한 분석, 설계 등 개발 프로세스에 관한 사항
③ 소프트웨어 개발 관련 법령, 지침 및 국내외 표준 적용에 관한 사항
④ 조직의 프로세스 표준화 및 이의 적용·확산 등에 관한 조직관리 사항

6. 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(2023.05.15.)」에 따른 과업 확정·변경 기준 및 절차와 관련하여 가장 적절하지 않은 것은?

① 과업내용을 확정하기 위하여 SW사업 계약 후 10일까지 과업심의위원회의 심의를 받을 수 있다.
② 총 사업금액이 1억원 이하 사업은 과업심의위원회 위원 2인이 심의할 수 있다.
③ 계약대상자는 과업내용변경 의결결과를 통지받은 날부터 14일 이내에 재심의를 요청할 수 있다.
④ 계약 금액을 조정하는 경우에는 과업내용변경 관리내역서를 작성하여 관리하여야 한다.

7. 상용소프트웨어를 서비스 형태로 제공 받아 이용하는 계약을 추진하는 경우 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침(2023.05.15.)」에 따라 제외할 수 있는 것은 다음 중 몇 개인가?

가. 소프트웨어사업 영향평가 나. 요구사항 상세화 다. 적정 사업기간 산정 라. 과업심의위원회 설치·운영

① 1개 ② 2개
③ 3개 **④ 4개**

8. 「공공데이터 관리지침(2021.10.26.)」에 따른 공공데이터 목록, 데이터 등록기준에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 오픈API로 제공하는 경우 기술문서를 포함하고 데이터 수집 및 DB저장 등 민간의 자유로운 활용을 반드시 보장해야 한다
② 데이터는 엑셀, XML, JSON과 같은 구조화된 형태의 오픈포맷으로 등록·개방하는 것이 원칙이다.
③ 공공데이터 목록을 등록할 때 업무단위는 정부기능분류(BRM)의 단위과제 수준에서 선정한다.
④ 비정형데이터는 데이터 분석이나 학습 등에 활용 가능한 형태로 등록해야 한다.

9. 「SW사업 대가산정 가이드(2024 개정판, 2024.05.13.)」의 인공지능(AI) 서비스 도입 사업비에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 커스터마이징 기반 사업은 음성인식, 번역, 챗봇 등 AI기반 솔루션을 도입하면서 수요기관의 도입 목적에 맞추어 전문작업이 병행되는 사업을 말한다.
② 서비스 이용료는 이용지원시스템(과기정통부), 디지털서비스몰(조달청) 등 인증된 공공 서비스 마켓플레이스 가격표 또는 견적서를 참고하여 산정한다.
③ 전문작업비는 데이터 수집 및 전처리에 대한 비용도 포함한다.
④ 시스템통합 기반 사업으로 추진할 경우, 기능개발비는 기존 FP 방식에 인공지능 보정계수를 적용하여 대가를 산정한다.

10. 「ISP·ISMP 수립 공통가이드(제8판, 2024)」에는 ISP·ISMP 검토를 위한 주요 구성항목 및 내용을 제시하고 있다. 다음 중 주요 내용에 대한 사항 중 가장 적절하지 않은 것은?

① 기관 내·외부 타 시스템과의 중복가능성을 점검하고 통합·연계 검토 결과를 기술
② 적용된 기술의 실용화 사례 조사·분석
③ 복수의 대안별 경제성 비교 분석
④ 유관기관과 연계·통합이 필요한 경우, 각 기관별 역할과 수행업무 등 협조체계를 기술

11. 「인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드라인 v3.1(2024.01)」에 따른 초거대 AI 데이터 품질관리 지표 중 검사 방법으로 정성적 검사를 사용하는 지표로 가장 적절한 것은?

① 기준적합성 중 신뢰성
② 유사성 중 내용 중복성
③ 의미정확성 중 답변 적정성
④ 편향성 중 유해성

12. 『공공부문 초거대 AI 도입·활용 가이드라인(2024.04.)」에 따른 LLM 사용 방식을 파인튜닝으로 결정한 경우의 체크리스트로 가장 적절하지 않은 것은?

① 업무 특성을 반영한 LLM 선정 여부
② 추가학습을 위한 데이터 준비 여부
③ 파운데이션 모델 고도화 및 기대 성능 모니터링 검토
④ 모델 버전 관리 및 배포 방안 마련 검토

13. 「정보시스템 감리기준(2024.06.27.)」에서 정한 발주자 또는 사업자의 업무에 대한 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

① 발주자는 감리 대가 산정시 제경비율은 엔지니어링 사업대가의 기준을 적용한다.
② 사업자는 요구사항정의서가 세부항목별로 과업내용을 반영하고 있는지 여부를 확인할 수 있도록 대비표를 작성하여야 한다.
③ 사업자는 감리 점검 결과에 따라 시정조치를 수행하고 그 결과를 발주자에게 제출하여야 한다.
④ 발주자는 감리수행결과보고서를 감리계약 종료일로부터 5년간 보관하여야 한다.

14. 「클라우드 네이티브 정보시스템 구축을 위한 발주자 안내서(2021.12.30.)」에 제시된 적합성 검토 항목으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 접속지연, 서비스 장애 문제의 신속한 해결
② 다양한 플랫폼 환경에서의 이식성 보장
③ 코딩-빌드-테스트-배포 파이프라인 자동화
④ 단일 애플리케이션과 대규모 DB 구성

15. 「정보시스템 감리기준(2024.06.27.)」의 종료단계 감리 조항 중 (가)와 (나)에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은?

제10조(종료단계 감리) ① 감리법인은 감리대상사업 (가)까지 세부 검사항목별 과업내용 이행여부를 점검하고 그 결과를 감리수행결과보고서에 적합·부적합으로 명시하여 발주자 등에게 제출하여야 한다. ② 제1항에 따른 점검을 위해 사업자는 최종 산출물이 세부항목별로 과업내용을 반영하였는지 여부를 확인할 수 있도록 대비표를 작성하고 (나)에 종료단계 감리 실시 전까지 제출하여야 한다.

① (가): 검사 전, (나): 발주자 확인을 거쳐 감리법인
② (가): 검사 전, (나): 감리법인 확인을 거쳐 발주자
③ (가): 검사요청 전, (나): 발주자 확인을 거쳐 감리법인
④ (가): 검사요청 전, (나): 감리법인 확인을 거쳐 발주자

16. 「정보시스템 감리 수행 가이드(2022.2)」의 현장 감리 절차에서 감리수행 활동의 7개 작업 중 가장 나중에 수행되는 작업은?

① 상호 검토
② 사업자 면담
③ 발주기관 면담
④ 문제점 및 개선방향 확정

17. 「정보시스템감리 운영 및 유지보수사업 감리 점검 가이드(2023)」에서 제시한 개발소프트웨어의 운영단계 점검분야로 가장 적절하지 않은 것은?

① 장애관리 ② 테스트 지원
③ 서비스수준관리 ④ 릴리즈 및 배포관리

18. 「정보시스템 감리기준(2024.06.27.)」 [별표 1] 감리대가 산정기준에 따른 감리대상사업비 구성항목 중 보정비율이 가장 높은 것은?

① 하드웨어·소프트웨어 구입비 및 유지관리비
② 지식정보자원·행정정보 등 데이터베이스 구축비
③ 소프트웨어 개발비 및 유지관리비, 정보시스템 운영 용역비
④ 기타 전산 설비·시설물 등의 공사·이전·임차 관련 비용, 센서·단말장치 설치비, 통신회선·전기 사용료, 재료비 등

19. 다음과 같은 행동을 한 A는 「정보시스템 감리원 윤리 가이드(2014.12.)」의 어떤 윤리 준수 요소를 위반하였는가?

A는 감리 수행 중 통합테스트가 적정하게 계획되고 수행되지 않았음을 알게 되었다. 초안 보고서에 대한 피감리업체 담당자 B와의 리뷰과정에서 본 내용을 보고서에 작성하지 않는다면 감리 종료 이후에 반드시 적정한 테스트를 수행하겠다는 말을 들었다. 피감리업체의 말을 믿은 A는 최대한 애매한 표현을 사용하여 보고서를 제출하였다.

① 객관성과 공정성 유지
② 준법성 유지
③ 전문성 유지
④ 사명감과 품위 유지

20. 다음 중 대인 의사소통의 기본기술인 경청에 관한 설명으로 적절한 것은 몇 개인가?

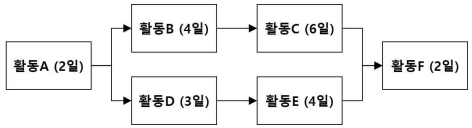
가. 피드백은 정직, 지지적 및 구체적이어야 효과적이다. 나. 명료화는 상대방의 이야기를 명확하게 이해할 때까지 질문하는 것이다. 다. 확인적 경청은 상대방의 말의 내용과 목소리의 톤 및 얼굴 표정 등이 일치하는가를 관찰하거나 확인하면서 듣는 것이다. 라. 개방적 경청은 선입관이나 편견으로 판단하는 것이 아니라 상대방의 이야기를 있는 그대로 경청하는 것이다.

① 1개 ② 2개
③ 3개 **④ 4개**

21. 성취감이나 책임감에 의해 동기가 유발되어 있을 때에 외적인 보상을 도입하면 오히려 동기 유발 정도가 감소한다고 주장하는 동기 유발 이론으로 가장 적절한 것은?

① 공정성 이론(equity theory)
② 욕구 이론(theory of needs)
③ 목표 설정 이론(goal-setting theory)
④ 인지적 평가 이론(cognitive evaluation theory)

22. 다음 그림에서 활동D의 자유 여유(Free Float)는 얼마인가?



① 0일 ② 1일
③ 2일 ④ 3일

23. 「프로젝트관리 표준(ISO 21500) 이행 가이드(2013.11.)」에 의하면 리스크관리에는 리스크 식별, 리스크 평가, 리스크 대처, 리스크 통제의 4가지 프로세스를 포함한다. 다음 중 리스크 통제 프로세스의 방법으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 프로세스 분석 ② 기술적 성과측정
③ 차이 및 추세 분석 ④ 리스크 재평가

24. 작업 패키지 A의 원가를 3점 산정법으로 추정하려 한다. 이 작업 패키지의 원가에 대한 최빈치는 6, 낙관치는 4, 비관치는 14이다. 다음 중 삼각분포에 의한 산정치와 베타분포에 의한 산정치의 계산 결과로 도출된 값은?

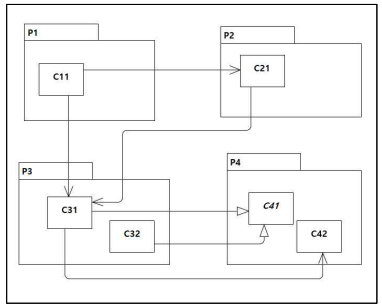
① 삼각분포 : 7, 베타분포 : 8
② 삼각분포 : 8, 베타분포 : 10
③ 삼각분포 : 8, 베타분포 : 7
④ 삼각분포 : 10, 베타분포 : 8

25. 프로젝트 의사소통 방법에는 전달식, 유인식, 대화식 의사소통이 포함된다. 다음 중 유인식 의사소통 방법에 가장 가까운 것은?

① 이메일 **② 인트라넷**
③ 상태 보고서 ④ 회의

소프트웨어 공학

26. Clean Architecture에서는 패키지의 Instability를 측정하기 위한 메트릭을 정의하고 있다. 다음 다이어그램에서 P3 패키지의 Instability 값으로 가장 적절한 것은?



① 0.3 ② 0.4 **③ 0.5** ④ 0.6

27. 다음 중 ISO/IEC 25010:2011의 유지보수성(maintainability)으로 가장 적절하지 않은 것은?

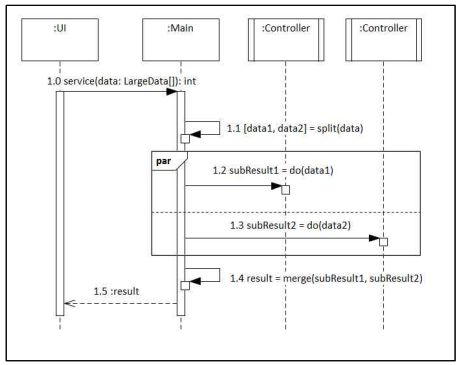
① 시스템이 다른 하드웨어, 운영환경 등에 효과적으로 적용할 수 있어야 한다.
② 시스템에 대한 테스트 기준(criteria)을 설정하고 이 기준의 충족 여부를 효과적으로 테스트할 수 있어야 한다.
③ 새로운 결함을 유발하거나 기존의 품질을 악화시키지 않으면서 시스템을 효과적으로 변경할 수 있어야 한다.
④ 특정 컴포넌트에 가해진 변경이 다른 컴포넌트에 미치는 영향을 최소화할 수 있어야 한다.

28. 다음 설명에 해당하는 테스트 설계 기법으로 가장 적절한 것은?

- 테스트 대상과 사용자 사이에 발생할 수 있는 입/출력의 시퀀스에 대한 모델을 바탕으로 테스트 케이스를 설계한다.
- 시스템 테스트, 인수 테스트를 수행할 때 End-to-End 기능 테스트를 위하여 주로 활용된다.

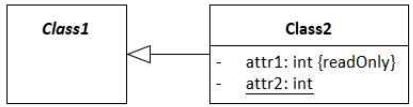
① State transition testing
② Decision table testing
③ Scenario testing
④ Requirement-based testing

29. 다음 UML Sequence diagram은 시스템의 동작을 표현한다. 이 동작에 적용된 패턴으로 가장 적절한 것은?



① Pipe and Filter
② Master-Slave
③ Front Controller
④ MVC(Model View Controller)

30. 다음 클래스 다이어그램에서 Class2에 대한 Java 소스코드로 가장 적절한 것은?



①	②

class Class2 extends Class1 {
private int attr1;
private int attr2;
}
	class Class2 implements Class1 {
	private int attr1;
	private static int attr2;
	}

③	**④**

class Class2 implements Class1 {
private final int attr1;
private int attr2;
}
	class Class2 extends Class1 {
	private final int attr1;
	private static int attr2;
	}

31. ISO/IEC 25023:2016에서는 ISO/IEC 25010:2011의 품질 특성을 대상으로 품질을 측정하기 위한 척도(measure)를 제시하고 있다. 다음 ISO/IEC 25010의 신뢰성에 대한 척도로 가장 적절한 것은?

가. 전체 기능 중에서 합리적이고 수용 가능한 수준의 결과를 산출하는 기능의 비율 나. 관찰 기간 동안에 탐지된 장애(failure)의 수 다. 장애로부터 복구될 때까지의 평균 시간 라. 비인가된 접근에 의한 데이터 변조 방지 비율

① 가, 나 **② 나, 다**
③ 다, 라 ④ 가, 다

32. 다음 중 SysML의 Requirement Diagram이 표현하는 정보에 해당되는 것으로 가장 적절한 것은?

가. 요구사항의 계층 구조를 가시적으로 표현한다. 나. 다른 모델 요소들과의 관계를 표현한다. 다. 개별 요구사항에 대하여 표현한다. 라. 입력, 출력, 처리의 흐름 관점에서 표현한다. 마. 시스템 특성의 제약사항에 대한 수식을 표현한다.

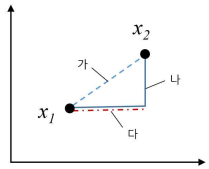
① 가, 나, 다 ② 가, 다, 라
③ 나, 다, 마 ④ 다, 라, 마

33. 다음 인공지능 테스트 관련 설명으로 가장 적절하지 <u>않은</u> 것은?

가. 입력 데이터의 변화에 대하여 추론 결과가 어떻게 변하는지에 대한 관련성을 이용한다. 나. 타당한 추론 결과를 얻을 수 있는 정확한 범위를 파악하지 못해도 타당한 값을 얻을 수 있는 예상되는 범위가 있다. 다. 테스트 데이터 셋을 이용하여 뉴런이 얼마나 활성화되었는지 측정하고, 활성화되지 않은 뉴런에 대하여 테스트 데이터를 추가한다. 라. 인위적인 노이즈가 포함된 데이터를 입력하여 잘못된 작업을 수행하도록 유도한다.

① 가 - 메타모픽 테스트 기법(metamorphic testing)
② 나 - 커버리지 테스트 기법(coverage testing)
③ 다 - 뉴런 커버리지 테스트 기법(neuron coverage testing)
④ 라 - 적대적 공격 기법(adversarial attack)

34. 임의의 거리만큼 떨어진 두 데이터에 대하여 동일한 결과를 출력하는 AI SW는 이 두 데이터에 대하여 강건성(Robustness)를 갖는다고 할 수 있다. 다음 그림에 주어진 두 점사이의 거리의 의미로 가장 적절한 것은?



① 가 - 유클리드 거리(Euclidean distance)
② 나 - 세이프 거리(Safe distance)
③ 나 - 체비쇼프 거리(Chebyshev distance)
④ 다 - 맨해튼 거리(Manhattan distance)

35. 다음 의무사항을 가지는 오픈소스 라이선스로 가장 적절한 것은?

가. 각 복제본에 적절한 저작권 안내와 보증책임이 없음을 명시할 것 나. 본 라이선스를 언급하는 안내 사항과 보증책임 관련 고지사항을 원본 그대로 유지할 것 다. 소프트웨어를 양도받는 모든 이들에게 소프트웨어와 함께 라이선스 사본을 제공할 것 라. 라이브러리 형태로의 수정을 허용하며, 만약 수정한 경우 수정사실과 날짜를 파일에 명기할 것 마. 원본저작물 및 파생저작물에 대한 소스코드를 제공하거나 요청 시 제공하겠다는 약정서를 제공할 것 바. 응용 프로그램을 배포할 경우, 본 라이브러리를 사용하고 있다는 사실을 명시할 것 사. 사용자가 라이브러리를 수정해도 응용 프로그램을 사용할 수 있도록 허용할 것

① MPL(Mozilla Public License)
② GPL(General Public License)
③ LGPL(Lesser General Public License)
④ BSD(Berkeley Software Distribution)

36. 다음 클라우드 컨테이너에 대한 설명 중 적절하지 <u>않은</u> 것을 모두 묶은 것은?

가. 독립된 환경에서 동작하는 가상화의 일종이다. 나. 컨테이너 간의 운영체제를 공유한다. 다. 쿠버네티스는 컨테이너화된 워크로드와 서비스를 관리하는 오케스트레이션 도구이다. 라. 컨테이너는 서로 다른 운영체제를 사용할 수 있다. 마. 컨테이너에서는 애플리케이션을 제어하는 하이퍼바이저가 필요하다. 바. 애플리케이션이 모놀리식 아키텍처인 경우 컨테이너 기반 개발이 유리하다.

① 가, 다, 마 ② 가, 라, 마
③ 가, 나, 마, 바 **④ 가, 라, 마, 바**

37. 다음은 MSA(Microservice Architecture)기반 소프트웨어 개발에서 마이크로서비스 설계 절차에 대한 설명이다. 설계 절차에 따른 순서가 가장 적절한 것은?

가. 시스템의 핵심적인 부분을 개념화하고 개발조직, 서비스 구성 등을 포함하는 시스템의 핵심 부분을 스케치한다. 나. 의사결정을 위하여 적용되어야 하는 정책, 제약사항, 원칙 등을 정의한다. 다. 신뢰성 또는 보안성과 같이 시스템이 달성해야 하는 동작의 최적화된 작은 목표를 식별한다. 라. 가시성을 향상시키기 위하여 현재의 상태를 진단하고, 작은 변경을 수용할 수 있는 영향 분석을 수행한다.

① 가 - 나 - 다 - 라 ② 나 - 다 - 가 - 라
③ 다 - 나 - 가 - 라 ④ 라 - 나 - 다 - 가

38. 다음 설명에 해당하는 소프트웨어 아키텍처 뷰 모델로 가장 적절한 것은?

• 데이터 처리가 일련의 흐름을 가지고 있고, 데이터는 이 흐름 상에서 중간에 처리된다. • 흐름에 따른 데이터의 변환이 이루어지고 데이터는 변환이 완료되어 최종 목적지에 다다르게 된다.

① 피어 투 피어 뷰(Peer to Peer View)
② 클라이언트-서버 뷰(Client-Server View)
③ 파이프와 필터 뷰(Pipe and Filter View)
④ 발행-구독 뷰(Publish-Subscribe View)

39. 다음 의사 코드(Pseudo Code)에 대하여 McCabe의 Complexity Number를 계산한 것으로 가장 적절한 것은? (단, 코드 실행에 대한 오류는 없는 것으로 가정함)

```
function exampleFunction(x, y):
    if x > 0:
        print("x is positive")
    else:
        print("x is non-positive")
    if y > 0:
        print("y is positive")
    else:
        print("y is non-positive")
    for i from 1 to 5:
        print(i)
    return x + y
```

① 3 **② 4** ③ 5 ④ 6

40. ITIL 4는 IT 서비스 관리의 프레임워크이다. ITIL Service Value System(SVS)에서는 14개의 General Management Practices, 17개의 Service Management Practices, 그리고 3개의 Technical Management Practices를 포함한다. 다음 중 Service Management Practices로 가장 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① Business Analysis
② Change Control
③ IT Asset Management
④ Software Deployment and Management

41. ISO 22989:2022 표준에서 AI 시스템의 신뢰성(Trustworthiness)은 AI 시스템이 관련 이해당사자의 기대에 부합하는지를 나타내는 특성을 의미한다. 다음 설명으로 가장 적절한 것은?

사고 후 시스템이 운영 상태를 빠르게 복구하는 능력으로, 이해관계자가 허용할 수 있는 일부 유형의 장애에서 저하된 수준의 운영을 제공할 수 있는 능력

① AI Robustness **② AI Resilience**
③ AI Controllability ④ AI Explainability

42. 다음과 같이 예제 코드와 테스트 케이스가 주어졌을 때, 제시된 테스트 케이스에 대한 커버리지(Coverage) 기준의 충족 여부에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (단, 예제 코드에는 오류가 없는 것으로 가정한다.)

예제 코드	def check_number(num):
	  if num > 0:
	  if num % 2 == 0:
	  return "양수 짝수"
	  else:
	  return "양수 홀수"
	  else:
	  return "음수 또는 0"

테스트 케이스	test_case_1 = check_number(4) test_case_2 = check_number(7) test_case_3 = check_number(-1)

① Every Branch Coverage만 만족
② Every Statement Coverage만 만족
③ Every Branch Coverage와 Every Statement Coverage 모두 만족
④ Every Branch Coverage와 Every Statement Coverage 모두 만족하지 않음

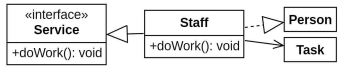
43. 요구사항 검증 과정에서 수행하는 점검 항목과 그에 대한 설명으로 가장 적절하게 연결한 것은?

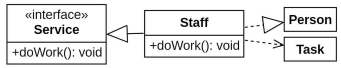
가. 요구사항이 사용자의 실제 요구를 반영하는지 점검한다.
나. 요구사항이 서로 상충하지 않고 서로 모순인 제약조건이 없는지 점검한다.
다. 사용자가 의도한 모든 기능과 제약조건이 요구사항에 포함되었는지 점검한다.
라. 현재의 기술과 지식을 사용해서 주어진 예산으로 실제로 구현이 가능한지 점검한다.

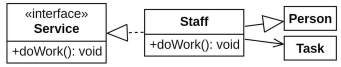
① 가 - 유효성 점검, 나 - 일관성 점검
② 가 - 실현성 점검, 나 - 완전성 점검
③ 다 - 완전성 점검, 라 - 유효성 점검
④ 다 - 일관성 점검, 라 - 실현성 점검

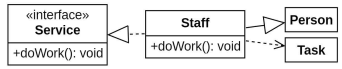
44. 다음 Java 코드의 생략 부분은 고려하지 않고 클래스 다이어그램으로 가장 적절하게 표현한 것은?

```
interface Service { public void doWork(); }
class Person { ... }
class Task { ... }
class Staff extends Person implements Service {
  public void doWork() { Task t = new Task(); ... }
}
```

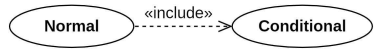
①


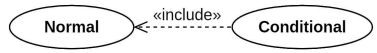
②


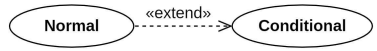
③


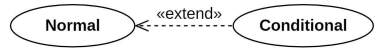
④


45. 보통의 경우 Normal 유스케이스 시나리오가 사용되지만 특정 조건 하에서 Conditional 유스케이스 시나리오가 사용된다는 UML 표기법으로 가장 적절한 것은?

①


②


③


④


46. 다음 코드에서 left=22이고 right=21일 때, 문장 커버리지로 가장 적절한 것은? (단, 각 라인에 번호가 부여된 것을 문장으로 간주한다.)

```
1  public int play(int left, int right) {
2      int ln = left;
3      int rn = right;
4      if (ln > 21)
5          ln = 0;
6      if (rn > 21)
7          rn = 0;
8      if (ln > rn)
9          return ln;
10     else
           return rn;
}
```

① 60% ② 70%
③ 80% ④ 100%

47. RESTful 서비스의 사용 예로 가장 적절하게 묶은 것은?

가. 회원 정보를 알고 싶은 경우,
READ http://localhost:8080/rest/api/v1/user/1
나. 회원 가입을 하는 경우,
POST http://localhost:8080/rest/api/v1/user
{
"username": "박혜자",
"password": "5798",
"email": "hyeja@google.com",
...
}
다. 회원 정보를 수정하고 싶은 경우,
UPDATE http://localhost:8080/rest/api/v1/user/1
{
""password": "9057"
}
라. 회원을 탈퇴 처리하고 싶은 경우,
DELETE http://localhost:8080/rest/api/v1/user/1

① 가, 라 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 나, 다, 라

48. 다음과 같이 금고경비시스템을 구현하는 의사코드 (가)를 의사코드 (나)로 변경하는데 적용된 설계패턴으로 가장 적절한 것은?

(가)

```
class 경비시스템{

    금고 사용 시 호출되는 메소드(){
        if(주간) {
            경비 센터에 사용 기록
        } else if (야간) {
            경비 센터에 비상 상황 통보
        }
    }

    비상벨 사용 시 호출되는 메소드(){
        경비 센터에 비상벨 통보
    }

    일반 통화 시 호출되는 메소드(){
        if(주간) {
            경비 센터 호출
        } else if (야간) {
            경비 센터 자동 응답기 호출
        }
    }
}
```

⇩

(나)

```
주간을 표현한 클래스 {

 금고 사용 시 호출되는 메소드(){
   경비 센터에 사용 기록
 }

 비상벨 사용 시 호출되는 메소드(){
   경비 센터에 비상벨 통보
 }

 일반 통화 시 호출되는 메소드(){
   경비 센터 호출
 }
}
```

```
야간을 표현한 클래스 {

 금고 사용 시 호출되는 메소드(){
   경비 센터에 비상 상황 통보
 }

 비상벨 사용 시 호출되는 메소드(){
   경비 센터에 비상벨 통보
 }

 일반 통화 시 호출되는 메소드(){
   경비 센터 자동 응답기 호출
 }
}
```

① State Patterm
② Adapter Patterm
③ Builder Patterm
④ Template Method Patterm

49. 다음 코드와 같이 스위치 문에서 분류 코드 종류에 따라 객체가 다른 동작을 하는 코드에 적용한 리팩토링 기법으로 가장 적절한 것은?

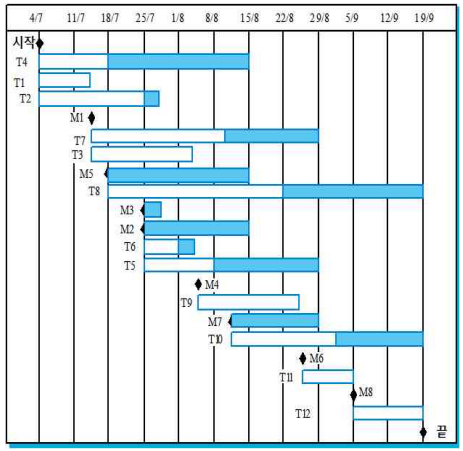
```
pubic class Shape {
    private final int _typecode;
    ...
    public void draw() {
        switch (_typecode) {
        case TYPECODE_LINE:
            ...
            break;
        case TYPECODE_RECTANGLE:
            ...
            break;
        case TYPECODE_OVAL:
            ...
            break;
        default:
            ;
        }
    }
    ...
}
```

⇩

```
pubic abstract class Shape {
    private final int _typecode;
    ...
    public abstract void draw();
}
public class ShapeLine extends Shape {
    ...
    @Override public void draw() {
        ...
    }
}
public class ShapeRectangle extends Shape {
    ...
    @Override public void draw() {
        ...
    }
}
public class ShapeOval extends Shape {
    ...
    @Override public void draw() {
        ...
    }
}
```

① Pull Up Method
② Replace Type Code with Class
③ Replace Parameter with Method
④ Replace Type Code with Subclasses

50. 다음과 같은 바 차트가 주어졌다고 가정하자. 각 작업(T1~T12)에 개발 인력(A~E)을 배정할 때 임계 경로 상의 작업들로만 배정된 인력으로 가장 적절한 것은? (단, 각 작업의 짙은색 박스는 slack time, M1~M8은 milestone을 나타낸다.)



A - T4, T8, T11, T12
B - T1, T3, T9
C - T2, T6, T10
D - T7
E - T5

① A
② B
③ C
④ D, E

데이터베이스

51. 릴레이션 R과 함수적 종속성(functional dependency)을 기준으로 결정한 후보키(candidate key)로 가장 적절한 것은?

(릴레이션)
R (A, B, C, D, E, F)
(함수적 종속성)
A → B, C → A, C → D, (A, F) → E

① AF
② CF
③ AC
④ AFC

52. 다음은 릴레이션 R(A, B, C, D)와 해당 릴레이션에서 성립하는 함수적 종속성이다. 릴레이션 R을 두 개의 릴레이션 R1, R2로 분해한 후, 공통 속성을 이용하여 다시 조인했을 때 원래 릴레이션을 복구할 수 <u>없는</u> 분해는 어느 것인가?

① (함수적 종속성) (A, B) → D, B → C, C → D
(분해된 릴레이션) R1(A, B, C, D), R2(C, D)
② (함수적 종속성) A → B, B → C, C → D
(분해된 릴레이션) R1(A, B, C), R2(C, D)
③ (함수적 종속성) (A, B) → C, A → C
(분해된 릴레이션) R1(A, C), R2(A, B)
④ (함수적 종속성) (A, B) → C, C → D, C → A
(분해된 릴레이션) R1(A, B), R2(A, C, D)

53. 다음과 같이 릴레이션 R과 S가 있다. R과 S를 완전 외부 조인(full outer join)한 결과로 나올 수 <u>없는</u> 투플(tuple)은?
(단, 널(NULL) 값은 '-' 으로 표시한다.)

릴레이션 R

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c2
a3	b1	c2
a4	b2	c3

릴레이션 S

B	C	D
b1	c1	d1
b1	c2	d2
b1	c2	d3
b3	c3	d3

	A	B	C	D
①	a1	b1	c1	d1
②	**-**	**b1**	**c2**	**d2**
③	a4	b2	c3	-
④	-	b3	c3	d3

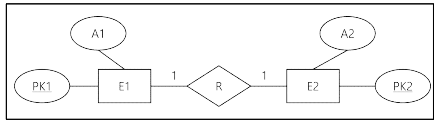
54. 릴레이션 R과 R에 포함된 함수적 종속성(functional dependency)이 다음과 같이 주어졌다고 하자.

릴레이션	R(EmpID, DeptID, ProjID, EmpName, DeptName)
함수적 종속성	EmpID → EmpName DeptID → DeptName (EmpID, ProjID) → DeptID

이때 R을 제2정규형(2NF)이 만족하도록 정규화한다면 총 몇 개의 릴레이션이 생성되는가?

① 1
② 2
③ 3
④ 4

55. 다음과 같은 ER 스키마를 관계 모델의 릴레이션으로 사상할 때 가장 적절하지 <u>않은</u> 것은?



①
E1

PK1	A1
K1	

E2

PK2	A2	FK1
K2		K1

②
E1

PK1	A1	FK2
K1		K2

E2

PK2	A2
K2	

③
E1

PK1	**A1**
K1	

E2

PK2	**A2**
K2	

④
E1_E2

PK1	A1	PK2	A2
K1		K2	

56. 릴레이션 R(StudentID, CourseID, Grade, Semester)이 다음 조건을 만족한다고 가정할 때, R의 최대 가능한 투플 개수로 옳은 것은?
(단, 릴레이션 R에서 (StudentID, CourseID, Semester)가 기본키(primary key)이다.)

StudentID 도메인 크기: 1000 (총 1000명 학생)
CourseID 도메인 크기: 50 (총 50개 강좌)
Semester 도메인 크기: 8 (총 8학기)
Grade 도메인 크기: 5 (A, B, C, D, F)

① 2,000,000
② 400,000
③ 50,000
④ 8,000

57. 다음은 고객(customer)과 주문(orders) 릴레이션이다. 밑줄 친 속성은 기본 키를 나타낸다. 다음 중 결과가 다른 하나는 무엇인가?

```
customer(custid, name)
orders(orderid, custid, bookid, saleprice)
```

① SELECT cs.custid, cs.name,
SUM(od.saleprice) total_sales
FROM customer cs
LEFT JOIN orders od ON cs.custid = od.custid
GROUP BY cs.custid, cs.name;

② SELECT cs.custid, cs.name,
(SELECT SUM(saleprice) FROM orders od
WHERE cs.custid = od.custid) total_sales
FROM customer cs;

③ SELECT cs.custid, cs.name, SUM(od.saleprice) total_sales
FROM customer cs
LEFT JOIN orders od ON cs.custid = od.custid
GROUP BY cs.custid, cs.name
HAVING total_sales >= 0;

④ SELECT cs.custid, cs.name, s
FROM customer cs
LEFT JOIN (SELECT custid, SUM(saleprice) AS s
FROM orders GROUP BY custid) od
ON cs.custid = od.custid;

58. 세 릴레이션 직원 E(ENO, Name), 프로젝트 P(PNO, DNO), 참가 W(ENO, PNO, Hour)에 대해 표현한 다음 SQL문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

```
SELECT ENO
FROM E
WHERE NOT EXISTS ((SELECT PNO
                   FROM P
                   WHERE DNO=1)
                   EXCEPT (SELECT PNO
                           FROM W
                           WHERE E.ENO=ENO));
```

① 1번 부서(DNO=1)가 수행하는 프로젝트에 참가하지 않은 직원의 번호(ENO)를 검색하는 질의이다.
② 1번 부서(DNO=1)가 수행하는 모든 프로젝트에 참가한 직원의 번호(ENO)를 검색하는 질의이다.
③ 두 번째 부속질의는 상관(correlated) 질의로 현재 고려 중인 특정 직원(E)이 참가한 모든 프로젝트를 선택한다.
④ 관계 대수 $(\Pi_{ENO,\ PNO}(W)) \div (\Pi_{PNO}(\sigma_{DNO=1}(P)))$를 이용하면 동일한 결과를 얻을 수 있다.

59. 프로야구 선수(일련번호, 이름, 소속팀, 연봉) 릴레이션에 L 소속팀 선수가 10명, H 소속팀 선수가 40명, K 소속팀 선수가 30명, 소속팀이 정해지지 않은 선수가 20명으로 구성되어있을 때, 가, 나, 다의 실행 결과 카디날리티(cardinality)로 옳은 것은?

```
가. SELECT 소속팀 FROM 선수;
나. SELECT DISTINCT 소속팀 FROM 선수;
다. SELECT 소속팀, COUNT(*) FROM 선수
    GROUP BY 소속팀 HAVING COUNT(*) >= 20 ;
```

① 가: 80	나: 3	다: 2
② 가: 80	나: 3	다: 3
③ 가: 100	**나: 4**	**다: 3**
④ 가: 100	나: 4	다: 4

60. 세 개의 릴레이션이 다음과 같다.
배(배 번호, 배이름, 색깔),
항해사(항해사 번호, 이름, 등급),
예약(항해사 번호, 배 번호, 예약일)
각각의 기본 키는 밑줄 친 속성이라고 하자.
"모든 배를 예약 받은 항해사의 항해사 번호를 검색하라."는 질의를 관계 대수로 나타낼 때 포함되어야 할 연산자를 모두 고른 것으로 가장 적절한 것은?
(단, 배가 몇 척인지 알 수 없다.)

가. 합집합	나. 곱집합
다. 차집합	라. 프로젝트

① 가, 나, 다 ② 가, 나, 라
③ 가, 다, 라 **④ 나, 다, 라**

61. 관계 대수 연산의 완전 집합 {σ, Π, ∪, ρ, −, ×} 중에서 디비전(division) 연산의 표현을 위해 필요한 연산만을 모아 놓은 것으로 옳은 것은?

① σ, Π, − ② σ, ∪, ρ, −, ×
③ Π, −, × ④ Π, ∪, −, ×

62. 다음 SQL 정의문은 직원 EMPLOYEE(ENO, Name, Super_ENO, DNO) 릴레이션을 정의한 것이다. 이와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, DEPARTMENT는 부서 릴레이션, ENO는 직원 번호, Name은 이름, Super_ENO는 상사 직원번호, DNO는 부서번호를 의미한다.)

```
CREATE TABLE EMPLOYEE
  (ENO INT NOT NULL,
  Name VARCHAR(15) NOT NULL,
  Super_ENO INT,
  DNO INT NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY(ENO),
  CONSTRAINT EMPSUPERFK FOREIGN KEY
    (Super_ENO) REFERENCES EMPLOYEE(ENO)
    ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT EMPDEPTFK FOREIGN KEY (DNO)
    REFERENCES DEPARTMENT(DNO)
    ON DELETE SET DEFAULT
    ON UPDATE CASCADE);
```

① 100번 직원의 상사인 200번 직원이 삭제되면 100번 직원의 상사 값은 NULL이 된다.
② 100번 직원이 속한 부서가 부서 릴레이션에서 삭제되면 100번 직원도 연쇄적으로 삭제된다.
③ 100번 직원이 속한 부서번호가 부서 릴레이션에서 5에서 6으로 변경되면 직원 릴레이션에서 100번 직원의 부서번호도 5에서 6으로 변경된다.
④ 100번 직원의 상사의 직원번호가 직원 릴레이션에서 200번에서 300번으로 변경되면 100번 직원 투플의 상사번호도 300번으로 변경된다.

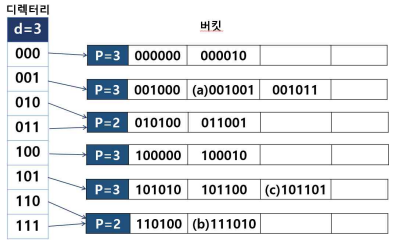
63. 다음 데이터가 순서대로 삽입되어 만들어진 차수가 3인 B^+-트리에 대해 적절하게 설명된 것을 모두 나열한 것으로 옳은 것은?
(단, B^+-트리가 생성될 때 첫 노드는 최대 3개 키 값을 저장한다. 이후 리프 노드는 최소 2개, 최대 3개 키 값을 저장하고, 루트 노드와 내부 노드는 최소 1개, 최대 2개 키 값을 저장한다. 키 값 a의 왼쪽 서브트리에 있는 노드들의 모든 키 값들은 a보다 작거나 같다. 노드에 키의 개수가 짝수 m일 때, 중간 키 값은 m/2 번째 값으로 한다.)

69, 15, 110, 90, 20, 120, 40, 125

```
가. 전체 노드의 개수는 7개이다.
나. 루트 노드의 키 값은 69이다.
다. 가장 왼쪽에 있는 리프 노드에 들어갈 키 값은 15, 40이다.
라. 루트 노드의 레벨이 1이라고 할 때, 트리의 높이는 3이다.
```

① 가, 다 **② 가, 나, 라**
③ 나, 다, 라 ④ 가, 나, 다, 라

64. 다음 확장성 해싱(extendible hashing) 파일에서 d는 전역 깊이(global depth)를 나타내고 p는 지역 깊이(local depth)를 나타낸다고 하자. 모조키 (a), (b), (c)를 차례로 삭제한 후, 변경된 확장성 해싱 파일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 각 버킷에는 최대 4개의 모조키 값이 들어갈 수 있다.)



① 지역 깊이의 합은 8이다.
② 전역 깊이는 2로 변경된다.
③ 3개의 모조키를 포함한 버킷이 존재한다.
④ 디렉터리가 오름차순으로 정렬될 때, 가장 아래 버킷에는 모조키 110100 한 개만 포함한다.

65. 다음과 같은 student 릴레이션이 있다고 하자.

s_id(학번)	year(학년)	dept(학과)
1001	1	전기공학과
1002	3	전자공학과
1003	2	전기공학과
1004	1	컴퓨터공학과
1005	2	전기공학과
1006	4	전자공학과
1007	1	컴퓨터공학과

이 릴레이션에 대해 전기공학과 3명, 전자공학과 2명, 컴퓨터공학과 2명으로 인원을 계산하는 뷰를 정의하려고 할 때, 다음 중 가장 적절하게 정의된 뷰는?

① CREATE VIEW size(year, t_size)
AS SELECT year, count(*) FROM student;
② CREATE VIEW size(year, t_size)
AS SELECT year, count(*) FROM student GROUP BY year;
③ CREATE VIEW size(dept, t_size)
AS SELECT dept, count(*) FROM student;
④ CREATE VIEW size(dept, t_size)
AS SELECT dept, count(*) FROM student GROUP BY dept;

66. 다중 단위 로킹(multiple granularity locking)기법에서 IX(Intension eXclusive)와 SIX(Shared and Intension eXclusive) 로크에 대한 양립성 행렬 중 (가)~(라)에 들어갈 표현으로 옳은 것은?

		현재 어떤 레벨에 걸려 있는 로크	
		IX	SIX
요청 중인 로크	IX	(가)	(나)
	SIX	(다)	(라)

	(가)	(나)	(다)	(라)
①	허용	허용	허용	허용
②	허용	허용	허용	대기
③	허용	허용	대기	대기
④	**허용**	**대기**	**대기**	**대기**

67. HDFS(Hadoop Distributed File System)에서 데이터 읽기(read)와 쓰기(write)의 성능 차이와 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 읽기는 가까운 DataNode에서 데이터를 가져오기 때문에 빠르고, 쓰기는 모든 복제본 저장을 기다리기 때문에 느리다.
② 읽기는 모든 DataNode에서 데이터를 수집해야 하므로 느리고, 쓰기는 특정 DataNode에만 기록하면 되므로 빠르다.
③ HDFS는 데이터를 항상 NameNode에서 읽고 쓰므로 읽기와 쓰기에서의 성능 차이가 없다.
④ HDFS는 쓰기가 완료된 후에만 읽기가 가능하기 때문에 쓰기에 비해 읽기가 느리다.

68. Apriori 알고리즘의 핵심 원리인 비-단조(anti-monotone) 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 어떤 항목집합이 빈발하지 않다면, 그 상위 집합(superset) 또한 빈발하지 않다.
② 항목집합의 크기가 증가할수록 지지도(support)도 증가한다.
③ 빈발한 항목집합의 모든 상위 집합(superset) 또한 빈발하다.
④ 지지도가 낮은 항목집합은 높은 항목집합에 비해 연관 규칙이 될 가능성이 높다.

69. 어떤 데이터셋에서 클래스 C1과 C2의 사전 확률이 각각 0.5, 0.5이고, 특정 특성 X가 클래스 C1에서 발생할 확률이 0.6, 클래스 C2에서 발생할 확률이 0.4라고 하자. 이때 베이즈 정리(Bayes theorem)로 계산한 P(C1|X) 값으로 옳은 것은?

① 0.24 ② 0.3 ③ 0.4 **④ 0.6**

70. 다음은 트랜잭션들이 병행 수행되던 도중 시스템 장애(system crash)가 발생한 후의 로그 기록이다. 로그는 즉시 변경(immediate update) 방법을 사용하며, <T, D, v1, v2>는 <트랜잭션 이름, 데이터, 변경 전 값, 변경 후 값>을 의미한다. 복구 후 데이터 값 중 <u>틀린</u> 것은?

```
<start, T1>
<T1, A, 10, 15>
<start, T2>
<T2, B, 5, 7>
<commit, T1>
<checkpoint>
<start, T3>
<T3, C, 8, 9>
<T2, A, 15, 20>
<T3, D, 12, 14>
<commit, T3>
*system crash*
```

① A : 15 ② B : 5
③ C : 8 ④ D : 14

71. 다음과 같이 XML DTD를 정의하였다고 할 때, 파싱 오류가 발생하는 XML 문장으로 가장 적절한 것은?

```
<!ELEMENT x (a, (b | c), d)*>
<!ELEMENT a (#PCDATA)>
<!ELEMENT b (#PCDATA)>
<!ELEMENT c (#PCDATA)>
<!ELEMENT d (#PCDATA)>
```

① <x>
</x>

**② <x>
<a />
<d />
</x>**

③ <x>
<a />
<b />
<d />
</x>

④ <x>
<a />
<b />
<d />
<a />
<c />
<d />
</x>

72. 다음에서 JDBC를 이용한 데이터베이스 프로그램의 작성 순서를 올바르게 나열한 것으로 가장 적절한 것은?

가. SQLExecute를 이용하여 SQL 문장을 실행
나. 질의 스트링에 있는 매개변수를 SQL/CLI 함수 SQLBindParameter를 이용하여 프로그램 변수에 연결
다. 환경변수를 설정
라. 질의 결과가 리턴되면 SQLBindCol 함수를 이용하여 질의 결과의 각 열을 C 프로그램 변수에 연결
마. SQL/CLI 함수 SQLPrepare를 이용하여 SQL 문장을 준비

① 마 - 가 - 다 - 나 - 라
② 마 - 라 - 가 - 다 - 나
③ 다 - 마 - 라 - 가 - 나
④ 다 - 마 - 나 - 가 - 라

73. 다음 박스 안의 '가' ~ '마' 중, 데이터베이스가 유지해야할 중요한 성질들 중에서 NoSQL과 관련이 있는 성질만을 모아놓은 것으로 가장 적절한 것은?

가. 원자성(atomicity) 나. 일관성(consistency)
다. 분할 감내성(partition tolerance)
라. 격리성(isolation) 마. 가용성(availability)

① 가, 나, 라 ② 가, 나, 다, 라
③ 나, 다, 마 ④ 나, 다, 라, 마

74. 이진 분류를 위한 의사결정 트리(decision tree) 구축에서 불순도(impurity)와 분류 오류에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 두 클래스를 구분하는 현재 노드에서 각 클래스의 해당 개수가 0개, 6개라면 Gini Index는 0이다.
② 두 클래스를 구분하는 현재 노드에서 각 클래스의 해당 개수가 1개, 5개라면 Gini Index의 값은 0보다 크다.
③ 두 클래스를 구분하는 현재 노드에서 각 클래스의 해당 개수가 3개, 3개라면 분류 오류(classification error) 비율은 0.5이다.
④ 두 클래스를 구분하는 현재 노드에서 각 클래스의 해당 개수가 3개, 3개라면 Gini Index는 1이다.

75. 데이터 저장 및 교환을 위한 다양한 데이터 포맷이 존재하며, 각각의 형식은 특정한 구조와 특징을 가진다. 다음 중 대표적인 데이터 저장 형식과 이에 대한 설명으로 가장 적합하지 <u>않은</u> 것은?

① Key-Value Store: 키(Key)와 값(Value) 형태로 데이터를 저장하며, 고속 검색이 가능한 구조이다. 일반적으로 NoSQL 데이터베이스에서 많이 사용된다.
② JSON(JavaScript Object Notation): 속성-이름 쌍으로 데이터를 저장하며, 트리 구조를 가지며 XML과 유사한 역할을 한다. 문자열 기반의 데이터 표현 방식이며, 네트워크 통신에서 자주 사용된다.
③ XML(eXtensible Markup Language): 태그를 사용하여 계층적 구조의 데이터를 표현하며, 문서 형식의 데이터 저장과 교환에 주로 사용된다.
④ CSV(Comma-Separated Values): 쉼표(,) 또는 탭(Tab)으로 데이터를 구분하여 저장하며, 행(row)과 열(column) 구조를 갖는다. 정형 데이터 저장에 적합하며, 중첩 구조를 표현할 수 있다.

시스템 구조

76. 「정보시스템 하드웨어 규모 산정 지침 (TTAK.KO-10.0292/R3, 2023.12.06.)」에서 WEB/WAS 산정 항목 중 "연계 부하 보정" 적용에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① WEB 서버의 경우에는 추가적인 보정치를 적용하지 않는다.
② WAS 서버는 전체 업무 중 연계 업무가 없는 경우에는 추가적인 보정치를 적용하지 않는다.
③ WAS 서버는 전체 업무 중 연계 업무가 단순 조회 업무만 있는 경우에 전체 부하의 20%를 추가 적용한다.
④ WAS 서버 전체 업무 중 연계 업무가 대내/대외 갱신 업무가 있는 경우에 전체 부하의 30%를 추가 적용한다.

77. 「인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드라인 v3.1, (2024.01)」에서 초거대 AI 데이터 품질관리 지표 중 구축공정의 품질 지표로 가장 적절하지 않은 것은?

① 완전성 ② 유용성
③ 유효성 ④ 준비성

78. 다음 중 부동 소수점 덧셈 과정에서 필요로 하는 연산으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 정규화 ② 지수 조정
③ 지수 덧셈 ④ 가수 덧셈

79. 다음은 3개의 입력 변수 A, B, C에 대한 출력 F의 진리표이다. 아래 진리표에 대해 최소화된 부울식을 구할 경우, 올바른 식으로 가장 적절한 것은?

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

① A′ + BC
② A′B + A′C + BC
③ A′C + A′B + BC
④ A′B′C′ + A′B′C + BC

80. A와 B의 2개의 업무를 갖는 시스템에서 A업무는 개별 최대 40 TPS(Transaction Per Second)에 운영 시 초당 10개 요청이 발생하고 B업무는 개별 최대 400 TPS에 운영 시 초당 10개의 요청이 발생한다면 이 시스템의 최대 TPS로 가장 적절한 것은?

① 36.363 ② 38.095
③ 66.666 **④ 72.727**

81. RAID 1+0의 표준적인 구현 방식에 대한 올바른 설명을 모두 고른 것은?

가. RAID 1+0를 구현하기 위해서는 최소한 4개의 디스크가 필요하다.
나. 데이터 복구를 위해 패리티 디스크를 활용한다.
다. 임의의 디스크 하나에 장애가 발생하더라도 전체 스토리지는 정상적으로 운영될 수 있다.

① 가, 나 **② 가, 다**
③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

82. 다음 중 IPv6의 헤더에 포함되는 필드로 가장 적절하지 않은 것은?

① Hop Limit ② Flow Label
③ Time to Live ④ Traffic Class

83. 다음 중 다단계 피드백 큐(Multi-level Feedback Queue) CPU 스케줄링에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 각 큐는 서로 다른 CPU 스케줄링 알고리즘을 운용할 수 있다.
② 큐마다 서로 다른 CPU 할당 시간 (time quantum)을 설정할 수 있다.
③ 프로세스는 CPU를 할당받기까지 처음 배정된 큐에 계속 머무르며, 다른 큐로 이동할 수 없다.
④ 가장 높은 우선순위 큐가 비어 있지 않다면, CPU는 항상 가장 높은 우선순위 큐에 있는 프로세스에 할당된다.

84. SIMD(Single Instruction Multiple Data)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 각 코어가 서로 다른 명령어를 동시에 실행하는 기술이다.
② 하나의 CPU가 한 클록 사이클 동안 여러 개의 명령어를 동시에 실행하는 기술이다.
③ 하나의 명령어가 여러 개의 독립적인 연산을 포함하는 기술이다.
④ 하나의 명령어를 동시에 여러 데이터에 적용하는 기술로 벡터 연산 등을 처리할 때 활용된다.

85. 다음은 평균 메모리 접근 시간을 구하기 위한 조건이다. 평균 메모리 접근 시간으로 가장 적절한 것은? (단, 평균 메모리 접근 시간에서 읽기와 쓰기 실패 손실은 같고 다른 쓰기 지연은 고려하지 않는다.)

가. 클록 사이클 시간은 2 ns
나. 캐시 접근 시간은 2 클록
다. 실패 손실은 40 클록
라. 명령어 당 5% 실패율

① 2 ns ② 4 ns
③ 6 ns **④ 8 ns**

86. 다음 중 가상 기억장치에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① CPU가 참조하는 가상주소를 주기억 장치의 실제 주소로 변환하는 주소 매핑이 필요하다.
② 프로그램이 적재되는 주기억 장치의 주소를 물리주소라고 한다.
③ 가상주소가 주기억 장치에 존재하지 않는 경우에는 페이지 부재(fault)가 발생한다.
④ LFU은 최근까지 가장 오랫동안 사용하지 않은 페이지를 선택하여 교체한다.

87. 다음 중 데이터 통신에서 사용하는 오류 검출 방식으로 가장 적합하지 않은 것은?

① BCD 코드 ② 블록검사
③ 다항코드 ④ 패리티비트

88. 다음 중 데이터 압축에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 대용량 데이터는 압축하여 크기를 줄인 후 전송하는 것이 전송 속도 면에서 유리하다.
② 데이터의 압축 정도는 원래 데이터 패턴에 영향을 받는데, 중복 정보가 많으면 압축률이 낮다.
③ 비손실 압축은 압축 과정에서 원래 데이터의 내용을 분실하지 않는다.
④ 손실 압축은 압축 해제한 데이터가 원래 데이터와 동일하지 않다.

89. 파장(wavelength)은 파동의 1회 주기가 갖는 길이를 의미한다. 신호의 속도를 3×10^8m/s 라고 가정할 때, 3KHz 주파수를 갖는 신호의 파장으로 가장 적절한 것은?

① 1,000m ② 10,000m
③ 100,000m ④ 1,000,000m

90. 다음은 네트워크에서 데이터를 전송 중에 발생할 수 있는 현상을 설명하고 있다. 이에 대한 네트워크 용어로 가장 적절한 것은?

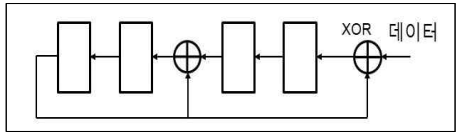
서로 다른 데이터 패킷이 서로 다른 지연시간을 갖게 되는 것으로, 패킷의 전달에 있어서 고르지 못한 지연시간을 의미한다. 즉, 패킷 도착 시간에서 편차를 언급하는 것으로 패킷 지연시간이 일정하지 않고, 수시로 변하고, 패킷 간의 간격이 일정하지 않은 현상을 의미한다.

① 지터(jitter)
② 패킷 손실 (packet loss)
③ 지연시간 (latency)
④ 전파 지연(propagation delay)

91. 다음 중 POP3의 서비스 명령으로 가장 적절한 것은?

① HELO + <송신자의 호스트 이름>
② LIST + <일련번호>
③ MAIL + <송신자 메일주소>
④ RCPT + <수신자 메일 주소>

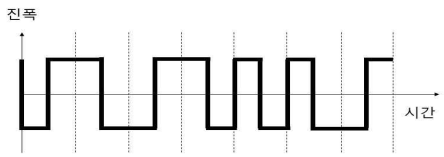
92. 데이터 링크 계층에서 사용하는 오류 검출 방법으로 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 사용할 수 있다. 다음 그림에서와 같은 CRC 하드웨어를 시프트(shift) 레지스터와 배타적 OR(Exclusive OR)를 사용하여 나타낼 때, 이 하드웨어 구성을 생성다항식으로 나타내었을 경우 가장 적절한 것은?



① $x^4 + x^2 + 1$ ② $x^2 + 1$
③ $x^4 + x^3 + x$ ④ $x^3 + x$

93. 다음 보기는 차분 맨체스터(Differential Manchester) 방식으로 인코딩되어 있는 신호이다. 이에 대한 이진수 표시로 가장 적절한 것은?

보기



① 0101110 ② **0111001**
③ 1000111 ④ 1010001

94. 다음에서 설명하는 VLAN(Virtual LAN) 프로토콜로 가장 적절한 것은?

> 여러 VLAN 스위치를 사용하는 경우, 어떤 VLAN 그룹에 속하는지 뿐만 아니라 다른 스위치에 연결된 시스템 중에서 같은 VLAN 그룹에 속하는지를 알아야 한다. 프레임 태깅을 정의한 이 프로토콜은 MAC 프레임에 추가적인 헤더를 사용하여 목적지 VLAN을 정의할 수 있다.

① IEEE 802.1D ② **IEEE 802.1Q**
③ IEEE 802.3af ④ IEEE 802.15.1

95. 다음 중 SDN(Software Defined Networking)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① SDN의 제어 평면과 응용 평면은 Southbound Interface를 통해 연결된다.
② SDN은 OpenFlow와 같은 소프트웨어 기반 컨트롤러를 네트워크 장비에 내장하여, 트래픽 전달 동작을 하드웨어에서 직접 제어하는 방식이다.
③ **Control Data Plane Interface는 데이터 평면의 포워딩 제어 및 정보 수집을 위한 인터페이스로 OpenFlow가 대표적인 프로토콜이다.**
④ 데이터 평면은 SDN 컨트롤러가 직접 구성한 고정 라우팅 테이블을 사용해 자율적으로 트래픽을 제어하며, 제어 평면과는 별도의 연결 없이 독립적으로 동작한다.

96. 컴퓨터에 트로이목마 등의 백도어(Back door) 해킹 프로그램이 설치되어 정보를 빼내는지 확인할 때 사용하는 상태 확인 네트워크 관리 명령어로 가장 적절한 것은?

① **netstat -an** ② netstat -p
③ netstat -r ④ netstat -s

97. 다음 중 기계학습에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 과적합 문제는 학습 데이터를 과하게 학습한 경우에 발생한다.
② 정규화를 사용한 가중치 규제는 과적합을 해결하는 방법이다.
③ 역전파 알고리즘은 손실함수를 계산하며 가중치를 갱신한다.
④ **경사소실은 학습모델의 은닉층을 증가시켜 해결할 수 있다.**

98. 다음 중 비지도 학습에 해당하는 것으로 가장 적절한 것은?

① **K-평균 군집화** ② 나이브 베이즈 분류
③ 서포트 벡터 머신 ④ 선형 회귀

99. 다음 중 양자 컴퓨팅에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 쇼어(Shor)의 알고리즘은 소인수분해 문제를 차수 찾기 문제로 변환한다.
② 양자 컴퓨터는 특정 함수를 평가할 때 다수의 입력값을 동시에 처리할 수 있다.
③ 양자 컴퓨터는 중첩 상태의 큐비트를 측정하면 값에 영향을 줄 수 있다.
④ **양자 컴퓨터는 큐비트 전송 과정에서 오류가 발생하지 않는 장점이 있다.**

100. 다음에서 설명하는 용어로 가장 적절한 것은?

> LLM은 작업에 특화된 상대적으로 작은 크기의 데이터셋에서 훈련시켜, 특정 작업을 위한 파라미터를 조정하는 것을 의미한다. 이를 통해 LLM은 사전 훈련된 언어에 대한 지식을 활용하여 특정 작업의 정확도를 향상 시킬 수 있다. 이것은 특정 도메인 및 작업에서의 성능을 크게 향상시키는 것으로 나타났으며, LLM이 다양한 NLP 응용에 빠르게 활용될 수 있게 해준다.

① 어텐션 ② 임베딩
③ 토큰화 ④ **파인튜닝**

보 안

101. 공개키 암호시스템에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① RSA는 소인수 분해 문제의 어려움에 기반하는 암호시스템으로 암호 방식의 안전성은 소수 p, q에 의존한다.
② **ElGamal 암호시스템은 이산대수 문제의 어려움을 이용하여 만든 암호 방식으로 평문과 암호문의 길이가 동일하다.**
③ 공개키 암호 방식에서는 공개키와 개인키가 존재하며, 공개키는 누구나 알 수 있지만 개인키는 소유자만이 알 수 있어야 한다.
④ ECC 암호시스템은 RSA 알고리즘보다 적은 비트 수를 가지고 동일한 암호 강도를 보장할 수 있다.

102. 암호학적 해시 함수에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

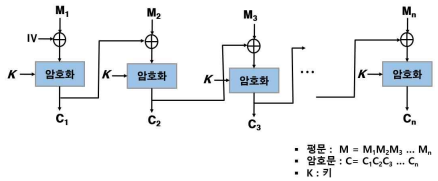
① **암호학적 해시 함수를 이용하면 메시지의 무결성뿐만 아니라 기밀성을 보장할 수 있다.**
② 암호학적 해시 함수를 이용하여 계산한 해시값으로부터 원래의 입력값인 메시지를 구하는 것은 계산상 불가능해야 한다.
③ 충돌 저항성을 만족하는 암호학적 해시 함수는 동일한 해시값을 갖는 서로 다른 두 개의 메시지를 구하는 것이 계산상 불가능하다.
④ 암호학적 해시 함수는 특정 메시지와 그 메시지의 해시값이 주어지더라도, 같은 해시값을 갖는 다른 메시지를 생성하는 것이 어려워야 한다.

103. 다음 설명에 해당하는 필터링 방식으로 가장 적절한 것은?

> 특정 IP 또는 IP 대역에 대하여 비정상적인 시도가 감지되었을 경우, 가상의 쓰레기 인터페이스(Null interface)로 보내도록 함으로써 패킷 통신이 되지 않도록 하는 방법이다.

① Ingress 필터링
② Egress 필터링
③ **Blackhole 필터링**
④ Unicast RPF(Reverse Path Forwarding) 필터링

104. 다음 그림과 같이 암호화를 수행하는 블록 암호 시스템의 운용 모드에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?



① **암호화/복호화를 수행하는 과정에서 병렬처리가 가능하므로 고속 구현이 가능하다.**
② 초기 벡터(IV) 값은 송·수신자 사이에 미리 약속되어 있어야 하지만 공개된 값을 사용해도 무방하다.
③ 암호문 블록 1개가 손상되는 경우, 복호화 수행 시 평문 블록에 미치는 영향은 2개의 블록에 그친다.
④ 이전 단계에서 암호화한 결과로 출력된 암호화 블록에 대해서는 이번 단계 평문 블록과 XOR한 후 암호화 과정을 수행한다.

105. 다음 중 SSL/TLS의 핸드셰이크 프로토콜에서 이루어지는 작업과 가장 거리가 먼 것은?

① 클라이언트 인증
② 서버 인증
③ **HTTP 전송 데이터에 대한 MAC 계산 및 암호화**
④ 암호 알고리즘 협상

106. DNS 스푸핑에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① DNS 질의/응답에 사용하는 UDP 프로토콜의 비연결 취약성을 이용한 공격이다.
② 공격자는 DNS 스푸핑을 수행하기 위해 공격대상이 보내는 메시지를 스니핑해야 한다.
③ **공격대상에게 전달되는 DNS 질의 메시지를 조작하거나 DNS 서버의 캐시 정보를 삭제하는 방법을 이용한다.**
④ 공격이 성공하는 경우, 공격대상은 정상적인 URL로 접속하지만 실제로는 공격자가 만든 가짜 사이트로 접속하게 된다.

107. VPN 터널링 프로토콜 L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)와 SSTP(Secure Socket Tunneling Protocol)에서 기밀성, 인증 등의 보안 서비스를 제공하기 위해 사용되는 프로토콜로 가장 적절하게 짝지어진 것은?

① L2TP - IPSec, SSTP - TLS
② L2TP - PAP, SSTP - SSH
③ L2TP - TLS, SSTP - PAP
④ L2TP - SSH, SSTP - IPSec

108. 다음 설명에 대한 보안 기술로 가장 적절한 것은?

과거의 IP 관리 시스템에서 발전한 솔루션으로, MAC 주소를 기반으로 접근 제어 및 인증을 수행하여 임의의 사용자가 접속하는 것을 차단한다.

① VPN (Virtual Private Network)
② VLAN (Virtual Local Area Network)
③ DRM (Digital Right Management)
④ NAC (Network Access Control)

109. 다음에서 설명하는 악성코드로 가장 적절한 것은?

자신의 내부에 압축 또는 암호화된 형태로 포함되어 있는 데이터를 이용하여 악성코드를 생성하는 방식으로 동작하며, 백신 프로그램을 통한 탐지가 어렵고 실제 실행을 해보지 않고서는 악성코드 여부를 확인하는 것이 어렵다.

① Dropper ② Keylogger
③ Adware ④ Spyware

110. 다음 중 아래와 같은 사물인터넷 디바이스 관련 보안 위협에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

Device Pool에 잘못된 시간 정보를 송신하여 디바이스가 계속적으로 시간을 교정하는 데 자원을 소모하도록 하는 공격이다.

① Spoofing **② De-synchronization**
③ Sybil ④ Eavesdropping

111. 다음 중 선처리 구문(Prepared Statement)과 저장 프로시저(Stored Procedure)의 사용을 통해 제공할 수 있는 취약점 방어 형태로 가장 적절한 것은?

① 쿠키 변조 **② SQL 삽입**
③ 파일 업로드 ④ 취약한 비밀번호

112. 다음 중 데이터베이스 암호화 기술에 대한 설명으로 가장 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① Plug-In 방식은 DB 서버에 암복호화 모듈이 설치되는 방식으로, 구축 시 응용 프로그램의 수정을 최소화할 수 있다.
② API 방식은 DB 서버에 영향을 주지 않아 DB 서버의 성능 저하는 적은 편이지만, 구축 시 응용 프로그램 전체 또는 일부의 수정이 필요하다.
③ Plug-In 방식은 암복호화 모듈이 라이브러리 형태로 각 애플리케이션 서버에 설치되고, 응용 프로그램에서 해당 암복호화 모듈을 호출하는 방식이다.
④ API 방식과 Plug-In 방식의 장점을 혼용한 하이브리드 방식에서는 대용량 트랜잭션 처리에 Plug-In 방식을 사용하고, 성능 저하가 발생할 수 있는 부분은 API 방식을 사용한다.

113. 다음과 같은 웹 애플리케이션 취약점에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

웹 애플리케이션을 사용해서 다른 최종 사용자의 클라이언트에서 임의의 스크립트가 실행되는 취약점이다.

① Directory Indexing
② XPath Injection
③ Cross-Site Request Forgery(CSRF)
④ Cross Site Scripting(XSS)

114. 블록체인은 참여자들이 수행하는 모든 트랜잭션들을 모은 장부라고 할 수 있다. 다음 중 블록체인의 특성에 대한 설명으로 가장 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 블록체인은 분산시스템이다.
② 블록체인상의 트랜잭션 유효성에 대한 검증은 어떤 참여자라도 수행할 수 있다.
③ 블록체인상의 트랜잭션에 대한 취소는 해당 트랜잭션의 삭제를 통해 이루어진다.
④ 블록체인을 보호하기 위해 공개키 암호, 해시함수 등과 같은 기술을 사용할 수 있다.

115. 웹 애플리케이션 개발 과정에서 입력 데이터에 대한 검증을 소홀히하여 발생할 수 있는 보안 취약점과 가장 거리가 <u>먼</u> 것은?

① 포맷 스트링 삽입
② 신뢰되지 않은 URL주소로 자동 접속 연결
③ 경쟁 조건
④ 메모리 버퍼 오버플로우

116. 다음 중 자바 바이트코드에 대한 정적 분석을 통해 XSS, HTTP 응답 분할, 경로 탐사(path traversal), 프로그램 코드 상의 비밀번호, 널 포인터 역참조 등의 보안 취약점을 진단해주는 공개 SW 도구로 가장 적절한 것은?

① ModSecurity ② OpenVAS
③ OllyDbg **④ SpotBugs**

117. 다음 중 개인정보 영향평가 시 경우 고려해야 할 사항으로 가장 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 개인정보의 보유기간
② 처리하는 개인정보의 수
③ 개인정보의 제3자 제공여부
④ 정보주체의 권리를 해할 가능성 및 그 위험정도

118. 「개인정보보호법」 제17조 제2항에 따라 개인정보처리자가 개인정보의 제3자 제공과 관련 정보주체의 동의를 받을 때 정보주체에게 알려야 하는 사항으로 가장 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
② 정보제공 시 사용하는 보안조치
③ 제공하는 개인정보의 항목
④ 개인정보를 제공받는 자

119. 다음 중 OECD 개인정보보호 원칙으로 가장 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 수집 제한의 원칙 : 개인정보는 적법하고 공정한 방법을 통해 수집되어야 한다.
② 정보 정확성의 원칙 : 이용 목적상 필요한 범위 내에서 개인정보의 정확성, 완전성, 최신성이 확보되어야 한다.
③ 안전성 확보의 원칙 : 개인정보의 침해, 누설, 도용 등을 방지하기 위한 물리적·조직적·기술적 안전조치를 확보해야 한다.
④ 비공개의 원칙 : 개인정보의 처리 및 보호를 위한 정책과 관리자의 정보는 비공개하여야 한다.

120. 다음 중 가명정보의 기술적 보호조치에 대한 설명으로 가장 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 추가정보와 가명정보는 분리하여 보관하는 것을 원칙으로 하고, 불가피한 사유로 물리적인 분리가 어려운 경우 DB 테이블 분리 등 논리적으로 분리하는 것도 가능하다.
② 가명정보처리자는 추가정보의 분리 보관, 접근권한 관리, 접근통제 및 접속기록의 보관/점검 등의 기술적 보호조치를 취한다.
③ 추가정보의 활용 목적달성 및 불필요한 경우에는 추가정보를 파기할 수 있으며 파기에 대한 기록을 작성하고 보관한다.
④ 개인정보처리자는 가명정보 또는 추가정보에 접근할 수 있는 담당자를 업무목적 달성에 필요한 적정 인원으로 지정하며, 접근권한은 업무에 상관없이 균등 부여한다.